

2004 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题：1. $x = 0$ ； 2. $(-\infty, 1)$ ； 3. $\pi/2$ ； 4. 2； 5. $y = \sqrt{x} + x^3/5$ ； 6. $1/9$ 。

选择题：7. B 8. C 9. B 10. C 11. A 12. D 13. D 14. A。

15. 极限为 $-1/6$ 。

16. 左段为 $kx(x+2)(x+4)$ ；可导时 $k = -1/2$ 。

17. 值域为 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。

18. $S(t)/V(t) = 2$ ， $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)/F(t) = 1$ 。

19. 不等式证明见正文。

20. 最长滑行距离为 1.05 km。

21. 偏导数表达式见正文。

22. $a = 0$ 或 $a = -10$ ，对应通解见正文。

23. $a = -2$ 时可对角化； $a = -2/3$ 时不可对角化。

一、填空题（1~6）

1.（2004.1）答案： $x = 0$ 。

对固定的 $x \neq 0$ ，分子分母同除以 n ，得到

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 - 1/n)x}{x^2 + 1/n} = \frac{1}{x}.$$

当 $x = 0$ 时，每一项都为零，所以 $f(0) = 0$ 。因此

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它在非零点连续，而在零点两侧无界，故唯一间断点是 $x = 0$ 。

2. (2004.2) 答案： $x < 1$ 。

先求参数导数：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{3(t^2 + 1)} \frac{d}{dt} \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} = \frac{4t}{3(t^2 + 1)^3}.$$

向上凸对应二阶导数小于零，因此 $t < 0$ 。

又因为 $x'(t) = 3(t^2 + 1) > 0$ ， $x(t)$ 严格增加，且 $x(0) = 1$ ，所以 $t < 0$ 等价于 $x < 1$ 。

3. (2004.3) 答案： $\pi/2$ 。

令 $x = \sec t$ ，其中 $0 \leq t < \pi/2$ ，则 $dx = \sec t \tan t dt$ ， $\sqrt{x^2 - 1} = \tan t$ 。

代入后被积函数连同微分恰为 dt ，所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

4. (2004.4) 答案: 2。

记 $E = e^{2x-3z} > 0$ 。分别对隐式关系求偏导, 得到

$$z_x = E(2 - 3z_x), \quad z_y = -3Ez_y + 2.$$

因此

$$z_x = \frac{2E}{1 + 3E}, \quad z_y = \frac{2}{1 + 3E}.$$

两者组合后,

$$3z_x + z_y = \frac{6E + 2}{1 + 3E} = 2.$$

5. (2004.5) 答案: $y = \sqrt{x} + x^3/5, x > 0$ 。

把方程写为一阶线性形式:

$$y' - \frac{1}{2x}y = \frac{x^2}{2}.$$

包含初值点 1 的区间取 $x > 0$, 积分因子为 $x^{-1/2}$ 。所以

$$\left(x^{-1/2}y\right)' = \frac{1}{2}x^{3/2}.$$

积分后得到 $y = x^3/5 + C\sqrt{x}$ 。由 $y(1) = 6/5$, 解得 $C = 1$ 。

6. (2004.6) 答案: $1/9$ 。

将矩阵方程整理为

$$(A - 2I)BA^* = I.$$

矩阵 A 的特征值为 $3, 1, 1$ ，因此 $|A| = 3$ ， $|A^*| = |A|^2 = 9$ ，并且

$$|A - 2I| = (3 - 2)(1 - 2)^2 = 1.$$

两边取行列式，得到 $1 \cdot |B| \cdot 9 = 1$ ，所以 $|B| = 1/9$ 。

二、选择题（7～14）

7. (2004.7) 答案: B, α, γ, β 。

分别考察被积函数的首项, 再代入各自上限:

$$\alpha \sim x, \quad \beta \sim \int_0^{x^2} \sqrt{t} \, dt = \frac{2}{3} x^3, \quad \gamma \sim \int_0^{\sqrt{x}} t^3 \, dt = \frac{x^2}{4}.$$

三者的阶数分别为 1、3、2。要求后一个比前一个高阶, 所以依次为 α, γ, β 。

8. (2004.8) 答案：C，极小值点且是拐点。

零点附近，函数可写为

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & x \leq 0, \\ x - x^2, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

$f(0) = 0$ ，而附近非零点的函数值均为正，因此 $x = 0$ 是极小值点。

在左侧， $f''(x) = 2 > 0$ ；在右侧， $f''(x) = -2 < 0$ 。函数在零点连续，曲线的凹凸性在此改变，所以 $(0, 0)$ 也是拐点。

本题中零点的一阶导数不存在，但不影响通过连续曲线两侧的凹凸性判断拐点。

9. (2004.9) 答案: B。

把对数的乘积改为和:

$$\ln \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (1 + k/n)^2} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + k/n).$$

这是连续函数的黎曼和, 因此极限为

$$2 \int_0^1 \ln(1 + t) \, dt = 2 \int_1^2 \ln x \, dx,$$

即 B; 其具体值为 $4 \ln 2 - 2$ 。

10. (2004.10) 答案: C。

由 $f'(0) > 0$, 按照导数定义, 可以取足够小的 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x| < \delta \implies \frac{f(x) - f(0)}{x} > \frac{1}{2}f'(0) > 0.$$

当 $0 < x < \delta$ 时, 乘以正数 x , 得到 $f(x) > f(0)$, 故 C 成立。

这一条件只比较邻近点与零点的函数值, 不能推出整个邻域的单调性。例如 $f(x) = x + 2x^2 \sin(1/x)$ ($x \neq 0$)、 $f(0) = 0$ 满足 $f'(0) = 1$, 但其导函数在任意右邻域内都有负值, 所以 A 不成立。取 $f(x) = x$ 又可排除 B、D。

11. (2004.11) 答案: A。

齐次特征根为 $\pm i$, 所以齐次通解包含 $\sin x, \cos x$ 。

右端多项式 $x^2 + 1$ 对应二次多项式特解; $\sin x$ 与齐次解重复一次, 所以三角部分应乘以 x 。

因此可设

$$y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x),$$

即选 A。

12. (2004.12) 答案: D。

圆域为 $x^2 + (y - 1)^2 \leq 1$ 。极坐标下, 条件是 $r^2 \leq 2r \sin \theta$, 因此

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq 2 \sin \theta.$$

又有 $xy = r^2 \sin \theta \cos \theta$, 面积元为 $r \, dr \, d\theta$, 于是换元后的积分正是 D。

C 缺少面积元中的 r ; B 所用的左右对称性不能直接应用于任意 $f(xy)$, 因为题目未假设 f 为偶函数。

13. (2004.13) 答案: D。

若 A 的列为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 两次列变换后, C 的列依次为

$$\alpha_2, \quad \alpha_1, \quad \alpha_1 + \alpha_3.$$

将这三列在原列组中的系数按列排列, 得到

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的行列式为 $-1 \neq 0$, 且 $AQ = C$, 对应 D。

14. (2004.14) 答案：A。

由于 $B \neq 0$ ，可取它的某个非零列向量 b 。由 $AB = 0$ ，得到 $Ab = 0$ ，即 A 的列向量有一个系数不全为零的线性关系，因此 A 的列向量组线性相关。

同样，因为 $A \neq 0$ ，可取它的某个非零行向量 a^T 。等式 $a^T B = 0$ 给出 B 各行之间的非零线性关系，因此 B 的行向量组线性相关。

这两个结论对可相乘的非零矩阵都成立，不要求二者为方阵，所以选 A。

三、解答题（15～23）

15.（2004.15）答案： $-1/6$ 。

第一步：处理指数型表达式，避免直接把底数替换成 1。

令

$$u(x) = x \ln \frac{2 + \cos x}{3}.$$

则括号内减 1 的部分为 $e^{u(x)} - 1$ ，而 $u(x) \rightarrow 0$ 。

由余弦展开，

$$\frac{2 + \cos x}{3} = 1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4).$$

再用 $\ln(1 + h) = h + O(h^2)$ ，得到

$$u(x) = x \left[-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right] = -\frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

第二步：应用指数的等价无穷小。

$$\frac{e^{u(x)} - 1}{x^3} = \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} \cdot \frac{u(x)}{x^3} \rightarrow 1 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right).$$

因此所求极限为 $-1/6$ 。外层指数为 x ，使底数中的二次小量进一步变为三次小量。

16. (2004.16) 答案: 左段 $f(x) = kx(x+2)(x+4)$; $k = -1/2$ 时在零点可导。

(I) 先利用平移关系确定左侧表达式。

若 $-2 \leq x \leq 0$, 则 $0 \leq x+2 \leq 2$, 可以代入题设已经给定的多项式:

$$\begin{aligned} f(x) &= kf(x+2) \\ &= k(x+2)[(x+2)^2 - 4] \\ &= kx(x+2)(x+4). \end{aligned}$$

这里必须先把 $x+2$ 的取值范围检查清楚, 再使用已知表达式。

(II) 分别求左右导数。

题设给出 $f(0) = 0$ 。对右侧,

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h(h^2 - 4)}{h} = -4.$$

对左侧,

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{kh(h+2)(h+4)}{h} = 8k.$$

两侧函数值都趋于 0, 因此接点连续。可导的充分必要条件是两个单侧导数相等:

$$8k = -4, \quad k = -\frac{1}{2}.$$

此时导数值为 $f'(0) = -4$ 。

17. (2004.17) 答案: 以 π 为周期, 值域为 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。

(I) 对积分变量作平移, 验证周期。

在 $f(x + \pi)$ 中令 $t = u + \pi$, 则

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \int_{x+\pi}^{x+3\pi/2} |\sin t| dt \\ &= \int_x^{x+\pi/2} |\sin(u + \pi)| du \\ &= \int_x^{x+\pi/2} |\sin u| du = f(x). \end{aligned}$$

所以只需在一个周期 $[0, \pi]$ 上研究取值。

(II) 第一步: 根据积分区间是否跨过 π 去绝对值。

当 $0 \leq x \leq \pi/2$ 时, 积分区间落在 $[0, \pi]$, 正弦非负。因此

$$f(x) = \int_x^{x+\pi/2} \sin t dt = \cos x - \cos(x + \pi/2) = \cos x + \sin x.$$

当 $\pi/2 \leq x \leq \pi$ 时, 积分区间跨过 π , 须分成两段:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_x^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{x+\pi/2} \sin t dt \\ &= (1 + \cos x) + [1 + \cos(x + \pi/2)] \\ &= 2 + \cos x - \sin x. \end{aligned}$$

第二步: 求这两段表达式的最值。

第一段为 $\sqrt{2} \cos(x - \pi/4)$, 在 $x = \pi/4$ 取得最大值 $\sqrt{2}$, 端点最小值为 1。

第二段为 $2 - \sqrt{2} \sin(x - \pi/4)$, 在 $x = 3\pi/4$ 取得最小值 $2 - \sqrt{2}$, 端点最大值为 1。

两段均连续, 取值分别覆盖 $[1, \sqrt{2}]$ 和 $[2 - \sqrt{2}, 1]$ 。合并得到整个实轴上的值域

$$[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

18. (2004.18) 答案: $S(t)/V(t) = 2$, 极限为 1。

第一步: 写出三种几何量对应的积分。

记 $y = \cosh x = (e^x + e^{-x})/2$, 则 $y' = \sinh x$, 且

$$1 + (y')^2 = 1 + \sinh^2 x = \cosh^2 x.$$

由于 $\cosh x > 0$, 曲线弧长微元为 $ds = \cosh x dx$ 。

于是体积、侧面积及右端底面积分别为

$$V(t) = \pi \int_0^t \cosh^2 x dx,$$

$$S(t) = 2\pi \int_0^t \cosh x \cdot \cosh x dx, \quad F(t) = \pi \cosh^2 t.$$

(I) 比较两个积分。

$S(t)$ 与 $V(t)$ 的被积函数完全相同, 仅前面的系数相差 2。因此对一切 $t > 0$,

$$\frac{S(t)}{V(t)} = 2.$$

(II) 展开侧面积, 再计算无穷远极限。

利用 $\cosh^2 x = (1 + \cosh 2x)/2$, 得到

$$S(t) = \pi t + \frac{\pi}{2} \sinh 2t.$$

所以

$$\frac{S(t)}{F(t)} = \frac{t}{\cosh^2 t} + \frac{\sinh 2t}{2 \cosh^2 t} = \frac{t}{\cosh^2 t} + \tanh t.$$

第一项因指数增长快于线性增长而趋于零; 第二项趋于 1, 故所求极限为 1。

19. (2004.19) 不等式的证明。

目标两边都含 $b - a$ ，适合对 $F(x) = \ln^2 x$ 使用拉格朗日中值定理。存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$\ln^2 b - \ln^2 a = \frac{2 \ln \xi}{\xi} (b - a).$$

因此只需证明 $2 \ln \xi / \xi > 4/e^2$ 。

令 $h(x) = \ln x / x$ ，则

$$h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0, \quad x > e.$$

所以 h 在 (e, e^2) 上严格减少。因 $\xi < e^2$ ，有

$$\frac{\ln \xi}{\xi} > \frac{\ln(e^2)}{e^2} = \frac{2}{e^2}.$$

再乘以正数 $2(b - a)$ ，得到

$$\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2} (b - a).$$

20. (2004.20) 答案：最长滑行距离 1.05 km。

第一步：统一单位并建立运动方程。

取时间单位为小时、距离单位为千米，速度初值为 $v_0 = 700$ km/h，质量 $m = 9000$ kg。题中系数 $k = 6.0 \times 10^6$ 按这一单位口径使用，即方程中 k/m 的单位为 h^{-1} 。

总阻力与速度成正比，方向与运动方向相反，所以牛顿第二定律给出

$$m \frac{dv}{dt} = -kv, \quad v(0) = v_0.$$

第二步：求速度随时间的变化。

分离变量并使用初值，得到

$$\frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt, \quad v(t) = v_0 e^{-(k/m)t}.$$

速度始终非负，并随时间趋于零。因此滑行路程单调增加，最长距离是路程在 $t \rightarrow +\infty$ 时的极限。

第三步：积分求总路程。

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t v_0 e^{-(k/m)\tau} d\tau \\ &= \frac{mv_0}{k} \left(1 - e^{-(k/m)t}\right). \end{aligned}$$

所以

$$s_{\max} = \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^6} = 1.05 \text{ km} = 1050 \text{ m}.$$

若改用秒与米，速度应改为 $1750/9$ m/s，同时系数也应改为 $k/3600 = 5000/3$ kg/s；代入后仍得到 1050 米。不能只换速度单位而保留原系数数值。

21. (2004.21) 两个一阶偏导及混合偏导。

第一步：列出内变量的导数。

令 $u = x^2 - y^2$ 、 $v = e^{xy}$ ，则

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y, \quad u_{xy} = 0,$$

$$v_x = yv, \quad v_y = xv, \quad v_{xy} = (1 + xy)v.$$

以下外函数偏导数都在 $(u, v) = (x^2 - y^2, e^{xy})$ 处取值。

第二步：用链式法则求一阶偏导。

$$z_x = 2xf_u + ye^{xy}f_v, \quad z_y = -2yf_u + xe^{xy}f_v.$$

第三步：对 z_x 再求 y 偏导。

对第一项， $2x$ 对 y 为常数，所以

$$\frac{\partial}{\partial y}(2xf_u) = 2x[-2yf_{uu} + xvf_{uv}].$$

第二项需要同时对系数 yv 和外函数偏导 f_v 求导：

$$\frac{\partial}{\partial y}(yv f_v) = (1 + xy)vf_v + yv[-2yf_{vu} + xvf_{vv}].$$

由于二阶偏导连续， $f_{vu} = f_{uv}$ 。整理得到

$$z_{xy} = -4xyf_{uu} + 2(x^2 - y^2)e^{xy}f_{uv} + xye^{2xy}f_{vv} + (1 + xy)e^{xy}f_v.$$

22. (2004.22) 答案: $a = 0$ 或 -10 , 对应通解如下。

第一步: 用一个辅助和简化四个方程。

令 $S = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 。第 i 行可以统一写成

$$iS + ax_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

四式相加, 得到

$$(a + 10)S = 0.$$

第二步: 讨论 $a \neq 0$ 的情形。

如果 $S = 0$, 则由 $ax_i = 0$ 知全部未知数为零。要有非零解, 必须 $S \neq 0$, 因此 $a = -10$ 。

此时 $x_i = iS/10$, 所以全部解为

$$\boldsymbol{x} = t(1, 2, 3, 4)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

代回可见这条直线上的全部向量都满足方程。

第三步: 讨论 $a = 0$ 。

四式都化为同一条件 $S = 0$, 即 $x_1 = -x_2 - x_3 - x_4$ 。令后三个未知数分别为自由参数, 通解为

$$\boldsymbol{x} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

其余参数只有零解, 因此 $a = 0, -10$ 是全部允许值。

23. (2004.23) 二重特征根与可对角化的完整讨论。

第一步：计算特征多项式。

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a).\end{aligned}$$

二重根有两种来源：二次因子内部产生重根，或二次因子的一个根与固定根 2 重合。

情形一：固定根 2 与二次因子的根重合。

将 $\lambda = 2$ 代入二次因子，得到 $4 - 16 + 18 + 3a = 0$ ，所以 $a = -2$ 。

这时

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 6).$$

计算

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

其秩为 1，所以属于二重特征值 2 的特征空间维数为 $3 - 1 = 2$ ，满足可对角化要求。

具体可取

$$p_1 = (2, 1, 0)^T, \quad p_2 = (-3, 0, 1)^T, \quad p_3 = (-1, -1, 1)^T.$$

前两者属于 2，第三者属于 6。令

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\det P = 4 \neq 0$, 且 $AP = P \operatorname{diag}(2, 2, 6)$ 。因此 A 可相似对角化。

情形二：二次因子本身具有二重根。

其判别式为

$$64 - 4(18 + 3a) = -8 - 12a.$$

令其为零, 得到 $a = -2/3$, 这时特征值为 $2, 4, 4$ 。

计算

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & -2/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

第 3 行是第 1 行的 $-1/3$ 倍, 而前两行线性无关, 所以秩为 2, 属于特征值 4 的特征空间维数仅为 1。

二重根 4 只有一个线性无关的特征向量, 全部特征向量无法构成三维空间的一组基, 故此时 A 不可相似对角化。

两种产生重根的方式已穷尽, 因此参数只有 $-2, -2/3$, 结论如上。